

Chapter 3

Si·혼합음극 — 골격의 생존 지도와 블렌드 확장

버전 1.0.22

본 장은 세 번째 활물질 계열 — 실리콘계 음극과 흑연-Si 혼합(블렌드) 음극 — 을 다룬다. 실리콘은 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 앞 두 장과 물리가 갈라지는 지점이 많다: 본 장은 먼저 Chapter 1 골격의 노드별 생존 지도를 놓고(무엇이 그대로 살고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가), 그 위에서 활물질 케이스(원소 Si·SiO_x·Si-C 복합)와 혼합 음극(흑연 다수에 Si 분율 f_{Si} 0–30%)의 검토 틀을 세운다. 혼합 음극의 앵커는 전하 보존의 전극 중립성이다 — 두 활물질이 같은 전위 손잡이를 공유하는 전하 보존 반전이 blend 합성의 중심식이 된다.

Contents

3.1 생존 지도 — 무엇이 이월되고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가	3
3.1.1 세 활물질의 교과서 사슬 — 이 장이 놓이는 자리	3
3.1.2 Si 가 흑연과 갈라지는 곳 — 확립 사실 여덟, 노드별로 읽기	4
3.1.3 네 판정과 생존 지도	4
3.1.4 살아남는 최강 자산 — 전하 보존의 전극 중립성	5
3.1.5 장의 읽는 순서 — 지도가 목차다	5
3.2 케이스별 활물질 — 원소 Si·SiO_x·Si-C 복합	6
3.2.1 원소 Si — 두-상 경사와 결정화 peak	6
3.2.2 SiO _x — 비정질 연속 경로와 실리콘이트 비가역	7
3.2.3 Si-C 복합 — 상용급 개형과 피크 분리	7
3.2.4 케이스 열특성 — 엔트로피 계수 실측	7
3.3 혼합 음극 — 공통-μ 대정준 반전과 그 1차 근사 한계	7
3.3.1 클래스콕에서 host 콕으로 — 한 줄 일반화	8
3.3.2 정직 공백 GS-2 — 공통- μ 완전 동시반응은 1차 근사다	10
3.4 기계 히스테리시스 — Larché-Cahn 유도 시도와 정직 공백 GS-1	10
3.4.1 닫히는 데까지 — 가역 화학역학 결합의 전위 이동	11
3.4.2 닫히지 않는 데 — 정직 공백 GS-1	11

3.5 코드 확장 요구명세 — BlendedAnodeDQDV(f_{Si}, si_case) 예고	12
3.5.1 계약 — $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독 bit-exact	12
3.5.2 합성 — 용량 배분과 공통 V_n	12
3.5.3 Si 케이스 셋 — si_case 선택자	12
3.5.4 게이트와 정직한 경계	13

기호 — 계승과 신규

계승 (Chapter 1·2 정의 그대로 — 재정의 없음): 전하 보존 반전 (1.40) 과 그 요동 유일근 논증 ((1.41))·평형 진행률 logistic (1.61)·폭 w_j (§1.5)·용량 Q_j ·방향 부호 σ_d ·평형 중심 U_j ·온도 관계 $\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/F$ (§1.3)·히스 gap 골격 (1.55) (적용 한계는 생존 지도 §3.1 참조)·합산식 (1.97)·MSMR 대응 (§2.7.1). 이 계승분은 본 장에서 값·의미를 바꾸지 않는다.

신규(본 장 도입 — 도입 절 명시). 표 1 가 전전이다.

Table 1: Chapter 3 신규 기호 — 도입 절과 뜻. host 첨자는 계승 기호에 없는 한 겹이며(재정의 아님), 응력 결합 기호군은 골격 밖 새 물리로 선언된다 (§3.4).

기호	도입 절	뜻
$\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}$	§3.3.1	혼합 음극의 두 활물질 첨자 — 반전에 없는 host 합 한 겹.
Q_j^{host}	§3.3.1	host 의 전이 j 용량 가중 ($= (F/N_A)M_j^{\text{host}}$).
$\xi_{\text{eq},j}^{\text{host}}$	§3.3.1	host 의 전이 j 평형 진행률 ((1.61) 의 host 판).
$w_j^{\text{host}}, \theta_j^{\text{host}}, M_j^{\text{host}}$	§3.3.1	host 의 폭·점유·자리수(계승 기호의 host 첨자판).
$Q_{\text{gr}}, Q_{\text{Si}}, Q$	§3.3.1	host 용량과 총용량 $Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}$.
f_{Si}	§3.3.1	Si 용량 분율 Q_{Si}/Q (전하 보존식 내부 변수 — 코드 토글).
m_{Si}	§3.3.1	Si 질량 분율 (wt% — 업계 배합 관행의 선언·스윙 좌표, 기준 범위 $[0, 0.30]$); 환산 $f_{\text{Si}} = m_{\text{Si}}q_{\text{Si}}/[m_{\text{Si}}q_{\text{Si}} + (1-m_{\text{Si}})q_{\text{gr}}]$ (q = 비용량).
C_{bg} (전극 단위)	§3.3.1	블렌드 배경 미분용량 — host 별 아닌 전극당 1회 가산.
si_case	§3.5.3	케이스 선택자 'elemental'/'siox'/'sic'.
$\bar{v}_{\text{Li}}$	§3.4.1	Li 부분물 부피 $\partial v/\partial(\text{Li 함량})$ (응력-조성 결합, 골격 밖).
σ_h	§3.4.1	정수압(평균) 응력 $\frac{1}{3}\text{tr } \boldsymbol{\sigma}$ (경로 의존).
Λ_σ	§3.4.1	응력-전위 결합 계수 $\bar{v}_{\text{Li}}/F$ ($\sim 100\text{--}120$ mV/GPa).
ΔV^{mech}	§3.4.1	기계 히스 갈림 ($= \Lambda_\sigma(\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}})$, (3.9)).

케이스별 파라미터 셋(표 3)과 블렌드 합성 기호의 세부 정의는 해당 절 도입부가 기준이며, 응력 결합 기호군($\bar{v}_{\text{Li}} \cdot \sigma_h \cdot \Lambda_\sigma \cdot \Delta V^{\text{mech}}$)은 골격 밖 새 물리로 선언된 항이라 그 폐합은 GS-1 공백 (§3.4.2)으로 남는다.

3.1 생존 지도 — 무엇이 이월되고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가

3.1.1 세 활물질의 교과서 사슬 — 이 장이 놓이는 자리

앞 두 장은 같은 골격을 두 번 밟았다. Chapter 1 은 흑연 삽입에서 결과 사슬 N0–N9 — 조건 규약·분극·평형 중심·히스테리시스·폭·평형 중·peak·broadening·지연·합산 — 을 1차원리에서 세웠고 (§1.1.3–§1.10 계열), Chapter 2 는 그 골격이 양극(LCO)으로 옮겨갈 때 무엇이 바뀌는지를 한 문장으로 요약했다: 같은 식, 파라미터만 교체, 전자 엔트로피 항 하나 추가 (§2.7). LCO 표 1의 캡션이 그것을 못박는다 — “흑연 표와 같은 자리(전위·성격· ΔS), 양극 부호”. 곧 N1–N5 구간에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유했고, 장의 저작은 식을 다시 세우는 일이 아니라 파라미터를 갈아끼우는 일이었다.

본 장의 실리콘은 그 순한 이월을 허락하지 않는다. Si 는 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 — 호스트 격자 자체가 재구성된다 — 골격의 미시 전제(동등한 자리, 이산 staging, 얇은 부피 변화)가 여럿 깨진다. 그래서 이 장은 LCO 처럼 “파라미터만 갈아끼우면 된다”로 시작할 수 없고, 먼저 지도부터 놓는다: 골격 노드 하나하나를 Si 에 대조해, 식·부호가 그대로 사는 곳·형식은 살되 변수 의미가 바뀌는 곳·골격에 없는 항이 필요한 곳을 가른다. 이 절이 그 지도이고, §3.2부터의 본문은

지도가 “산다” 로 표시한 노드를 케이스별로 실증하고, “새 물리” 로 표시한 단 하나의 노드를 §3.4 에서 정직하게 마주한다. 곧 생존 지도는 이 장의 목차이자, 독자가 흑연에서 배운 기계장치가 저장 기작이 바뀌어도 어디까지 옮겨가지를 스스로 예측해 보는 전이 학습(transfer) 연습이다.

배경. 지도의 지위(범위 선언). 본 절의 전 서술은 문헌 기반이다 — 자체 실측 Si dQ/dV 대조는 없다. “새 물리” 로 분류된 노드의 1차원리 완결 유도는 Si 실측 확보 후의 소관이며, 여기서는 무엇이 이월되고(전하 보존) 무엇이 골격 박인가(기계 히스테리시스)의 지도만 놓는다. 근거 문헌은 아래 §3.1.2의 확립 사실 목록이 준다.

3.1.2 Si 가 흑연과 갈라지는 곳 — 확립 사실 여덟, 노드별로 읽기

아래 여덟은 실리콘 음극에서 확립된 사실이고, 각 사실은 골격의 어느 노드를 압박하는지로 읽는다 — 지도의 판정은 이 대응에서 나온다.

- (i) **합금화(삽입 아님).** 고온 평형은 네 중간상($Li_{12}Si_7$ 등)의 계단 plateau 를 보이나[1], 호스트 격자가 재구성된다 — 이산 staging 전제(N2·N5)를 압박.
- (ii) **전기화학적 고상 비정질화.** 상온 첫 리튬화는 결정질 Si 가 비정질 Li_xSi 로 바뀌며, 입자 안 결정 코어/비정질 껍질의 날카로운 이동 경계로 진행한다[2, 3] — 두-상 문법(N6·N7)의 기하가 입자 내부로 옮겨감.
- (iii) **준안정 결정화 $Li_{15}Si_4$.** 깊은 리튬화 끝(~ 50 mV)에서 갑작스런 결정화가 일어난다[4](operando NMR 로 직접 추적[17]) — 진짜 이산 전이 하나(N6 부분 적용의 자리).
- (iv) **평탄역 부재의 경사 전위.** 첫 사이클 이후 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사 $U(x)$ 이고, 제일원리가 이 곡선을 재현한다[5] — 이산 중심 U_j 부재(N2 재해석).
- (v) **거대 부피 변화 $\sim 300\%$.**[6] 흑연($\sim 10\%$)과 자릿수가 달라 — 얇은-부피 전제가 깨지는 기원(N1·N3의 기계 항).
- (vi) **수백 mV 히스테리시스, 기계 기원.** 충·방전 갈림이 수백 mV 급이고, in situ 응력 측정이 소성 유동(압축 ~ -1.75 GPa)과 응력-전위 결합(~ 100 – 120 mV/GPa)을 직접 보인다[7, 8] — 히스테리시스의 지배 몫이 기계적(N3 새 물리).
- (vii) **입자 크기가 1차 인자.** 임계 입자경 ~ 150 nm 아래에서만 첫 리튬화 균열이 없다[9] — 마이크론 흑연에서 정량 배제됐던 입자-크기 채널이 Si 예선 역전(N7 재작성).
- (viii) **합금 음극의 전하 보존·speciation.** 다중 전기화학 반응·화학종 분화를 반응별 logistic 점유의 용량가중 합으로 세운 정식화가 Li-Si 에서 실증되어 있다[11] — 골격 중심식(N9)이 전극 무관하게 산다는 직접 증거.

총람은 합금 음극 리뷰[10] 가, 기계 히스의 모델 계보는 소성·SEI 점탄소성 모델[14] 과 다단 상전이 경로분기 모델[12] 이 준다.

3.1.3 네 판정과 생존 지도

판정은 네 갈래다 — 이월(식·부호 그대로)·재해석(형식 유지, 변수 의미 변경)·새 물리(골격에 없는 항 필요)·부분(일부 조건에서만). 이월 중에서도 식의 형식은 그대로 살되 미시 해석만 재해석 쪽으로 넘어가는 중간 결은 구조 이월로 따로 표기한다 — 이월과 재해석 사이의 다섯째 결이며, 표·캡션의 “다섯 결”이 이것이다. 이 갈래들은 흑연→LCO 의 순한 이월(“전부 이월 + 전자항 하나”)보다 결이 많고, 그 다양함 자체가 저장 기작이 바뀔 때 무엇이 견디는지를 보여 준다. 표 2 가 노드별 판정이다.

노드	판정	무엇이 살고 무엇이 깨지나(흑연·LCO 대조)
N0 조건	이월	$\sigma_d \cdot I $ 환산은 전극 무관 — 저전위 음극 규약 그대로.
N1 분극	재해석	음 분극 벗기기 (§1.1.3)는 성립하나, $ I \rightarrow 0$ 에서도 안 사라지는 기계(응력) 과전위 뭉이 V_n 에 남는다(사실 vi).
N2 중심	재해석	이산 staging 중심 U_j 부재(사실 iv) — 유효 logistic 성분(MSMR-Si[11]) 또는 연속 $U(x)$ [5] 로 대체. $\partial U / \partial T = \Delta S_{\text{rxn}} / F$ (§1.3) 관계 자체는 생존(엔트로피 계수 실측 §3.2).
N3 히스	새 물리	★§3.4. spinodal gap 상한((1.55): $\Omega_j = 4RT$ 에서 ≈ 55 mV, 그림 9)으로 수백 mV 를 못 담는다.
N4 폭	재해석	경사 성분의 “폭”은 합금 조성폭(수십 %)이지 열적 RT/F (~ 26 mV, §1.5)가 아님 — $n_j \gg 1$ 의 현상학 폭.
N5 ξ_{eq}	구조 이월	logistic 합 형식((1.61))은 생존(detailed balance 전극 무관; MSMR-Si 실증) — 단 “동등 격자 자리” 미시 해석은 비정질에서 소멸, 유효 파라미터화로 재해석.
N6 peak	부분	날카로운 peak 문법 (§1.6)은 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 탈리튬화-1차 리튬화 두-상(사실 ii-iii)에만 — 나머지는 넓은 hump.
N7 broadening	부분	두-상 broadening 틀 (§1.7)은 부분 적용되나 기작이 다르다 — 입자 간 순차가 아니라 입자 내 코어-셸. 흑연에서 배제한 입자-크기 채널이 Si에선 1차 인자로 역전(사실 vii).
N8 지연	구조 이월	Eyring 유한율속 꼬리 구조 (§1.8-§1.9)는 전극 무관. 단 $ I \rightarrow 0$ 에서 꼬리는 소멸해도 기계 히스는 남아 “잔여 갈림 = 평형 분기” 분리 논법이 약해진다.
N9 합산	이월	★§3.1.4. 전하 보존 반전((1.40))이 격자 통계가 아니라 전하 회계에서와, staging 이 무너져도 산다.

Table 2: 골격 노드의 Si 생존 판정 — 이월 2(N0·N9)·구조 이월 2(N5·N8)·재해석 3(N1·N2·N4)·부분 2(N6·N7)·새 물리 1(N3). 흑연→LCO 가 “전부 이월 + 전자향 하나”(표 1)였던 데 견주면, Si 는 판정이 다섯 결로 갈라진다 — 저장 기작 전환의 대가다. 근거 문헌은 §3.1.2.

3.1.4 살아남는 최강 자산 — 전하 보존의 전극 중립성

지도에서 가장 중요한 칸은 N9 다. 본문 중심식 — 전하 보존 음함수 (1.40) — 는 격자 통계가 아니라 전하 회계에서 왔으므로 (§1.2.6: 반응 뭉의 합 = 통과 전하), 이산 staging 이 무너져도 살아남는다. 합금 전극의 다중 전기화학 반응·화학종 분화를 정확히 이 구조 — 반응별 logistic 점유의 용량가중합을 고정 전하에서 뒤집기 — 로 세운 정식화가 Li-Si 에서 실증되어 있고 [11], 이는 본문 MSMR 대응 (§2.7.1)과 같은 저자 계보의 Si 판이다.

핵심. 접목의 앵커. 내부 전위를 결정하는 중심 구조는 흑연·LCO·Si 에 공통이다 — 고정 전하에서 반응별 평형 진행률의 용량가중합을 뒤집어 U_{oc} 를 푸는 반전 (1.40). Si 접목에서 바뀌는 것은 이 구조에 들어가는 성분(전이 집합·폭·히스 항)이지 구조 자체가 아니다. 그래서 §3.3의 혼합 음극도, 두 활물질이 같은 전위 손잡이(μ 하나)를 공유한다는 이 앵커의 *host* 곱 한 줄 일반화로 닫힌다 — 새 식이 아니라 같은 반전의 한 겹 확장이다.

성분 해석에는 한 가지 경고가 붙는다: 흑연·LCO 에서 “성분 = 상전이”였던 대응이 Si 의 경사 영역에서는 깨진다. 비정질 경로의 유효 다성분 logistic(MSMR-Si) 성분들은 물리 전이가 아니라 곡선 기술 성분이며, 진짜 이산 전이는 둘뿐이다 — 1차 리튬화 두-상($\text{c-Si} \rightarrow \text{a-Li}_x\text{Si}$ 이동 경계)과 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 결정화·탈리튬화. §3.2의 케이스 절이 이 구분을 성분 해석에 명시한다.

3.1.5 장의 읽는 순서 — 지도가 목차다

지도의 판정이 곧 이 장의 동선이다. 재해석·부분으로 표시된 노드(N1·N2·N4·N6·N7)는 §3.2의 케이스별 활물질(원소 Si· SiO_x ·Si-C 복합)이 실증한다 — 곡선 개형과 평균 전위, 1차 비가역, 성분 $\neq$ 상전이의 자리. 이월로 표시된 앵커(N9)는 §3.3의 혼합 음극이 두 *host* 로 일반화한다 — 공통- μ 대정준

Table 3: 케이스별 검토 초기값(3계열) — 출발점, 피팅으로 override. 모든 수치는 comp_R4 검증 표의 원문 확인분(tier A = 1차 문헌 정량 확정·B = 리뷰/2차 경우 또는 초록 elided). 첨자 채택 근거: ^a 이론 용량 ~4200 mAh/g(만충 조성[1], A)는 1차 가역 ~1000 mAh/g[2](A)의 ~4배 — 초기 비가역·조성 도달 한계 반영, 표는 1차 가역을 대표값으로. ^b 원소 Si 평균 전위 0.2–0.5 V 는 리뷰 경우[10](B, 1차 정량 아님) — Si-C ~0.4 V[22](A)와 계열 정합. ^c SiO 절대 평균전위(V)는 본 조사 미확보(“확인 필요” — 순수 SiO_x 1차 문헌 mV 미특정). ^d SiO 이론 용량 1710 mAh/g[20](A). ^e η_{ICE} 는 시료 형태 의존이 지배(계열 간 상충 아님): 미처리 SiO 58.5% → 고상반응 처리 82.1%[21](A)·Si15Gr75 블렌드 82.9%[29](A)·Si 10% 미개질 49.6% → 개질 82.9–83.3%[23](A) — 표의 대표값은 각 계열 개선/상용 조건값. ^f 히스 “저감”은 정성(비정질 연속 형성[19], A) — 절대 mV 미확보(확인 필요).

케이스	가역 용량[mAh/g]	평균 전위 [V]	η_{ICE} [%]	히스 규모	대 표 앵 커 (tier)
원소 Si	~1000 ^a	0.2–0.5 ^b	~70–75 ^e	수백 mV(기계)	limthongkul2003 (A)
SiO _x (SiO)	1710 ^d (이론)	확인 필요 ^c	58.5 → 82.1 ^e	결정질 대비 저감 ^f	zhang_sio2018 (A)
Si-C 복합	3117(1차 충전)	~0.4	82 ^e	기계 기원	andersen_sic2019 (A)

반전과, 그 완전 동시반응 가정이 실측 앞에서 갖는 정직한 한계(GS-2). 새 물리로 표시된 단 하나(N3)는 §3.4가 마주한다 — Larché–Cahn 응력–화학퍼텐셜 결합을 골격 문법으로 끌어오는 시도와, 닫히지 않는 부분의 공백 선언(GS-1). 마지막으로 §3.5가 이 전부를 코드 합성 규칙(f_{Si} 토글)으로 예고한다. 곧 독자는 이 장을 “흑연에서 배운 것 중 무엇이 Si 에서도 성립하는가”라는 한 물음으로 관통해 읽을 수 있다.

3.2 케이스별 활물질 — 원소 Si·SiO_x·Si-C 복합

생존 지도(§3.1)가 “Si 는 골격을 버리지 않고 성분을 갈아 끼운다”로 닫혔으니, 남은 일은 그 성분 — 곡선 개형·평균 전위·1차 비가역·히스테리시스·용량 — 을 활물질 계열별로 읽는 것이다. 실리콘계는 상용 관행상 셋으로 갈린다: 원소 Si, 산화규소 SiO_x, 탄소 복합 Si-C. 본 절은 각 계열의 실측 초기값을 정리하되, 모든 수치는 검증 문헌의 원문 확인분만 싣고(tier 명기), 계열 간 값이 어긋나는 곳은 채택 근거를 표 각주로 드러낸다 — 은폐 없이. 표 3가 그 검토용 파라미터 셋이며, 이하 세 소절이 개형과 1차 vs 순환 차이를 문헌별로 잇는다.

3.2.1 원소 Si — 두-상 경사와 결정화 peak

곡선 개형. 첫 리튬화는 결정질 Si → 비정질 Li_xSi 의 두-상 평탄역이며, 결정 코어/비정질 껍질의 이동 경계로 진행한다[2, 3]. 깊은 리튬화 끝(약 50 mV)에서 준안정 Li₁₅Si₄ 가 결정화해 날카로운 dQ/dV 특징을 남기고[4], operando ⁷Li NMR 이 이 상전이를 직접 추적한다[17]. 첫 사이클 이후의 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사 $U(x)$ 로, 제일원리 계산이 재현한다[5]. 1차 vs 순환 안정. 나노 a-Si 는 첫 사이클만 두-상(a-Si/a-Li_{2.5}Si) 이고 이후 순환은 solid-solution 경사로 옮겨간다[15, 16] — 곧 개형 자체가 사이클 이력에 의존하며, 이것이 생존 지도 N5(성분=곡선 기술)의 실측 근거다. 용량·비가역. 1차 가역 ~1000 mAh/g, 초기 비가역 손실 25–30%[2] — 만충 조성 이론 ~4200 mAh/g[1] 과 자릿수가 벌어지는 것은 조성 도달 한계와 첫 사이클 SEI·비정질화 소모 때문이다(표 각주 a). 히스테리시스. 수백 mV 급이고 지배 뒤편이 기계적임은 in situ 응력 실측(소성 유동 ~ –1.75 GPa·결합 ~ 100–120 mV/GPa)이 직접 보인다[7, 8] — 그 취급은 §3.4(GS-1) 소관이다.

3.2.2 SiO_x — 비정질 연속 경로와 실리케이트 비가역

곡선 개형. SiO 는 리튬화 시 금속성 Li_xSi 상이 $x=3.4-3.5$ 조성에서 형성되며, 결정질 Li-Si 특유의 이산 상전이 없이 연속적 비정질 Li_xSi 형성/분해로 진행한다(in situ ⁷Li/²⁹Si NMR)[19] — 경사 전위 특성이 원소 Si 보다 강화된다. **1차 비가역(핵심).** 1차 충전에서 Li 의 상당분이 리튬 실리케이트 (Li₄SiO₄ 계)·Li₂O 형성에 불가역 소모되며, 이 실리케이트가 부피변화 완충재로 남는다(XPS 최초 규명[18]). 그 크기는 η_{ICE} 로 정량된다: 미처리 SiO 58.5%, Li 분말 고상반응 처리 시 82.1%[21] — 소비 Li 의 ~40%가 1차 실리케이트/Li₂O 로 간다는 직접 수치다. **용량·순환.** 이론 용량 1710 mAh/g, 주 용량손실이 초기 수 사이클에 집중되고 이후 완만화하며 열처리로 안정화 가능[20] — 순수 Si 대비 상대 안정성이 실리케이트 완충의 대가다. **히스테리시스.** 결정질 Si 대비 저감(비정질 연속 경로가 이산 상전이의 경로 분기를 줄임)이 유일한 직접 증거[19]이나, 절대 mV 는 본 조사 미확보(순수 SiO_x 단독 1차 문헌 mV 미특정 — 확인 필요, 표 각주 *c.f.*).

3.2.3 Si-C 복합 — 상용급 개형과 피크 분리

곡선 개형. 상용(산업)급 Si-C 복합(원료 = 산업 배터리급 Si, 조성 Si:흑연:CMC:카본블랙 = 60:15:10:15 질량비)은 밀링 정도로 개형이 같린다: 저-밀링 시료는 ~0.1 V 뚜렷한 평탄역, 고-밀링 시료는 0.3–0.1 V 완만 경사(나노화 거동)[22]. **피크 분리(공통- 검증 자산).** 저-Si(10 wt%) 복합의 dQ/dV 는 흑연 리튬화 피크 ~0.2·0.1·0.07 V 와 탈리튬화 ~0.11·0.16·0.23 V 에 Si 별도 피크가 분리 관측된다[23] — 두 host 피크가 전위축에서 갈라져 읽힌다는 이 사실이 §3.3 공통- 합성의 실측 접점이다. **용량·비가역·순환.** 1차 방전/충전 3801/3117 mAh/g, $\eta_{ICE} \approx 82\%$, 평균 탈리튬화 전위 ~0.4 V, 용량제한 순환(1000 mAh/g-FEC·CMC/SBR 이중 바인더)에서 1200 사이클 이상 안정[22]. 저-Si 복합의 η_{ICE} 는 개질로 49.6% → 82.9–83.3% 개선된다[23]. **미확보 주의.** 산업 폐실리콘 기반 실사용 순환[24] 은 서지만 확정(tier B) — 정량값은 확인 필요.

3.2.4 케이스 열특성 — 엔트로피 계수 실측

검토 파라미터에 열역학 서명을 하나 더 붙인다. Si-C 음극의 엔트로피 계수 $\partial U/\partial T$ 는 전 SoC 구간에서 음(negative) 부호를 유지하며 크기 ~40–105 $\mu V/K$ 이고(100% SoH 에서 -40–95, 노화 후 -45–105), 흑연보다 SoC 의존 곡선이 평탄하다(흑연 특유의 급격한 peak·변동이 없음)[25]. 이는 생존 지도 N2·N6(peak 문법 재해석)의 열역학 쪽 실측 대응이다. 발열 분해에서 가역열(엔트로피 성분)·옴열·기생열 셋 중 가역열이 가장 작고(C/10 순환·옴열 지배 조건), 등온 열량측정이 이를 직접 확인한다[26]; 상온 이하에서는 Si 특유의 추가 탈리튬화 발열 피크가 새로 관측된다[27](정성 신규 — 정량 $\Delta S(T)$ 는 확인 필요). 완전지 엔트로피 프로파일에서 흑연·Si 기여가 성분 분리된다는 실측[28]은 블렌드 성분 분해 가능성(§3.3)의 열역학 증거이기도 하다.

문헌 근거. 데이터 등급 요약(본 질) — 개형·용량· η_{ICE} · $\partial U/\partial T$ 의 대표값은 전부 tier A 1차 문헌 정량(원소 Si 6·SiO_x 4·Si-C 2·열특성 4건 계열). 확인 필요(공백)로 남긴 것: SiO_x 절대 평균전위·SiO_x 히스 절대 mV ·Si 저온 $\Delta S(T)$ 정량·tier B 정량값(yamada_sio2012·lee_sic2025 등) — 이 넷은 표에 수치로 실지 않고 명시적 공백으로 표기했다.

3.3 혼합 음극 — 공통- μ 대정준 반전과 그 1차 근사 한계

흑연 다수에 실리콘 소수를 섞은 혼합(블렌드) 음극은 두 활물질이 같은 전위 손잡이를 공유한다 — 한 집전체·한 전해질에 담긴 두 host 는 같은 전자 상(ϕ_M)과 같은 이온 상(ϕ_S)에 접하므로, Part 0 의 전기화학 결선(§1.2.5 식 (1.33))이 두 host 에 대해 같은 측정 전위 V 로 닫히고, 곧 두 host 안 Li 의

화학퍼텐셜은 평형에서 하나의 μ 로 같아진다. 이것이 §3.1 이 앵커로 지목한 전하 보존의 전극 중립성 (§3.1.4)의 혼합판이며, 본 절은 그 앵커 — 다클래스 대정준 반전 (1.40)(§1.2.6) — 를 클래스곱에서 *host* 곱으로 한 줄 넓히는 일이다. 재유도가 아니라 일반화다: 유일근을 보증한 요동 논증은 그대로 이월되고 (§3.3.1), $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 에서 흑연 단독 결과가 그대로 회수된다 (§3.3.1 검산). 그러나 이 공통- μ 동시반응은 평형(OCV)에서 정확하되 유한 율속 블렌드 실측과는 정성적 편차가 있으므로, §3.3.2 가 그 편차를 정직 공백 GS-2 로 분리 진단한다.

3.3.1 클래스곱에서 host 곱으로 — 한 줄 일반화

(a) 출발 — 두 host, 한 저장조. §1.2.6(a)는 전극의 자리를 전이 j 별 자리 클래스(site class)로 갈랐다: 클래스 j 는 동등 자리 M_j 개와 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}_j(T)$ 를 갖고, 모든 클래스가 같은 저장조와 입자를 교환하므로 화학퍼텐셜은 μ 하나뿐이었다. 혼합 음극은 자리 집합이 두 host 의 클래스 합집합일 뿐이다 — $\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}$ 마다 전이 $j = 1, \dots, N_p^{\text{host}}$ 의 클래스가 있고, 클래스 j 는 자리 수 M_j^{host} 와 유효 자유에너지 $\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}}(T)$ 를 갖는다. 결정적으로, 두 host 의 자리도 같은 하나의 저장조와 교환한다(같은 전위 손잡이) — 저장조 관점에서 흑연 클래스와 Si 클래스는 그저 μ 를 공유하는 독립 자리 클래스가 더 많아진 것이다. 가정 1(hard-core 배타)·가정 2(자리 독립)는 host 사이로도 확장한다: host 안에서든 host 사이에서든 자리들은 독립이라 둔다(이 host 간 독립 가정의 물리 한계가 §3.3.2 의 GS-2 다).

(b) 연산 — host 곱 인수분해. 대정준 합은 독립 자리별 곱으로 갈라지고 (§1.2.3 와 같은 대수), 같은 클래스의 인수 M_j^{host} 개는 서로 같으므로, §1.2.6(b)의 클래스곱 (1.38) 이 host 라벨 하나를 더 달고 그대로 반복된다:

$$\Xi = \prod_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \prod_{j=1}^{N_p^{\text{host}}} (\Xi_{1,j}^{\text{host}})^{M_j^{\text{host}}}, \quad \ln \Xi = \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \ln \Xi_{1,j}^{\text{host}}, \quad \Xi_{1,j}^{\text{host}} = 1 + e^{-\beta(\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}} - \mu)} \quad (3.1)$$

— 독립 부분계 분배함수의 표준 인수분해 (§1.2.6 가 문헌 근거와 함께 세운 그 대수)에서, 곱의 지표가 j 하나에서 (host, j) 쌍으로 늘어난 것뿐이다. 근사 경계도 §1.2.6(b)의 두 곱을 이어받되 한 곱이 추가된다: (i) 클래스 안의 Ω_j^{host} 는 자기무모순 평균장으로만, (ii) 클래스 사이(같은 host 내 staging 결합)의 상관은 빠지고, (iii) host 사이의 상관 — Si 팽창이 흑연 자리에 거는 기계 구속·계면 결합 — 도 이 곱에서 빠진다. 곧 식 (3.1) 은 host 간 독립까지 포함한 평균장 수준에서 정확하다.

(c) 중간식 — 평균 입자수 = host × 클래스 점유합. 식 (1.10) 의 미분 공식을 (3.1) 의 로그에 적용하면 항별로 갈라져 §1.2.6(c)의 계산이 (host, j) 마다 반복된다:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \theta_j^{\text{host}}(\mu), \quad \theta_j^{\text{host}} = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}} - \mu)}} \quad (3.2)$$

— θ_j^{host} 는 점유율 (1.39) 의 host 판이다. 저장된 Li 총량은 두 host 의 클래스 크기로 가중한 점유합이다.

(d) 박스 — 공통- μ 전하 보존 반전. 입자수를 전하로 읽는다. 자리당 전하 F/N_A 로 클래스 용량 $Q_j^{\text{host}} \equiv (F/N_A)M_j^{\text{host}}$, host 용량 $Q^{\text{host}} \equiv \sum_j Q_j^{\text{host}}$, 총용량 $Q \equiv \sum_{\text{host}} Q^{\text{host}}$ 를 두고, 추출(탈리튬화) 전하분율을 $\bar{x} \equiv 1 - \langle N \rangle / \sum_{\text{host}, j} M_j^{\text{host}}$ 로 두면, (3.2) 에서 진행률 $\xi_{\text{eq}, j}^{\text{host}} = 1 - \theta_j^{\text{host}}$ 가 $\mu \leftrightarrow V$ 결선 (§1.2.5)을 거쳐 host 별 평형 진행률 $\xi_{\text{eq}, j}^{\text{host}}(V, T)$ (1.37) 이 되고, 고정된 $\bar{x}$ 에서 이 등식을 만족시키는

하나의 전위가 관측 평형 전위 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 다:

$$\sum_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \sum_{j=1}^{N_p^{\text{host}}} Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}}(U_{oc}, T) = Q \bar{x}, \quad Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}, \quad f_{\text{Si}} = \frac{Q_{\text{Si}}}{Q}. \quad (3.3)$$

이 식은 다클래스 반전 (1.40) 에서 단일 합 $\sum_j$ 를 이중 합 $\sum_{\text{host}} \sum_j$ 로 바꾼 한 줄이다 — 두 식을 나란히 두면 바뀐 것은 지표의 범위뿐이고, 전하 회계·결선·반전의 논리는 글자까지 같다.¹ 반전의 지위도 그대로다: $\bar{x}$ 를 고정하고 전위를 푸는 고정-함량 반전이라 U_{oc} 가 음함수로 앓는 것은 논리 공백이 아니라 정의상 *implicit formulation*(대정준→정준 Legendre-컬레 반전)이며, 두 host 각각 전이가 여럿이라 항상 $N_p^{\text{gr}} + N_p^{\text{Si}} \geq 2$ 겹침이므로 닫힌 역이 없어 수치 유일근으로 푼다. f_{Si} 는 그 반전에 들어가는 용량 배분 하나를 조절하는 손잡이이며 (§3.5 코드의 토글), 두 host 의 서로 다른 전이 집합($U_j^{\text{host}} \cdot w_j^{\text{host}}$, §3.2)이 같은 U_{oc} 인자를 공유해 합산된다.

검산. 검산 세 건 — (i) 유일근(요동 양성) 이월. 식 (3.2) 을 μ 로 미분하면 (host, j) 마다 요동-응답이 반복되어 $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \theta_j^{\text{host}} (1 - \theta_j^{\text{host}}) = \beta \text{var}(N) > 0$ 이다 — 독립 자리 분산의 가법이 *host* 사이로도 성립(두 *host* 의 자리는 서로 독립)하므로, 흑연 *host* 에 *Si host* 를 더하는 일은 좌변에 양의 분산 항을 더 없는 것일 뿐이다. 곧 §1.2.6 의 요동 양성 유일근 증명(식 (1.41))이 재유도 없이 그대로 이월되어, 결선 (1.36) 하에서 (3.3) 좌변은 U_{oc} 에 연속 순증이고 $U_{oc} \rightarrow \mp \infty$ 에서 $0/Q$ 로 가 $\bar{x} \in (0, 1)$ 마다 근이 유일하다(가드도 이월 — 평균장 이중웰 $\Omega_j^{\text{host}} > 2RT$ 의 비단조 가지는 이 보증 밖이고, 실제 반전에 쓰는 전이별 *logistic* 은 항마다 강단조라 보증 안). (ii) $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 회수 (*bit-exact*). $f_{\text{Si}} = Q_{\text{Si}}/Q \rightarrow 0$ 은 $Q_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 이고, *Si* 클래스 용량이 $Q_j^{\text{Si}} = Q_{\text{Si}} \cdot (Q_j^{\text{Si}}/Q_{\text{Si}}) \rightarrow 0$ 이라 *Si* 이중합 항이 통째로 사라져

$$(3.3) \xrightarrow{f_{\text{Si}} \rightarrow 0} \sum_{j=1}^{N_p^{\text{gr}}} Q_j^{\text{gr}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{gr}}(U_{oc}, T) = Q_{\text{gr}} \bar{x} \quad (3.4)$$

— $Q = Q_{\text{gr}}$ 의 흑연 단독 다클래스 반전 (1.40) 로 글자까지 되돌아간다. 이는 §1.2.6 검산 (ii) 의 $N_p=1$ 회수와 같은 정신의 확장 *off* 이며, §3.5 코드의 “ $f_{\text{Si}}=0 \rightarrow$ 흑연 단독 *bit-exact*” 게이트의 이론적 짝이다(수치 재현이 아니라 식이 같아짐). (iii) 부호 읽기. 결선 (1.36)($s=+1$)로 $V \uparrow \Rightarrow$ 모든 $\theta_j^{\text{host}} \downarrow \Rightarrow \sum_{\text{host},j} Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} \uparrow$ — 두 *host* 어디서든 전위를 올리면 추출이 진행하고, $\bar{x}$ 고정에서 μ 를 푸는 일이 곧 V 를 푸는 일이라 그 근이 공통 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 다.

관측 미분용량은 이 반전의 평형 중 합성으로 곧장 적힌다 — 합산식 (1.97) 의 *host* 판이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{U_{oc}} = C_{\text{bg}} + \sum_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \sum_j \frac{Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} (1 - \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}})}{w_j^{\text{host}}} \quad (3.5)$$

— 두 *host* 의 종이 같은 전위 축 위에 겹쳐 놓이고, 겹치는 전위 창에서 두 봉우리가 포갠다. 저-Si 블렌드 dQ/dV 에서 Si·흑연 피크가 부분 분리로 관측되는 것 (§3.2.3, Si 10 wt% [23]) 이 이 겹침의 실측 접점이며, 배경 C_{bg} 는 전극 단위로 한 번만 더한다(*host* 별 중복 가산 금지).

핵심. 공통- μ 앵커. 혼합 음극의 중심식은 다클래스 반전 (1.40) 의 지표를 $\sum_j \rightarrow \sum_{\text{host}} \sum_j$ 로 넓힌 (3.3) 하나다 — 요동 양성 유일근은 이월, $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$ 흑연 회수는 식 (3.4) 로 닫힌다. 관측 dQ/dV 는 두 *host* 전이 기여의 배경 위 선형 합 (3.5)(§1.10 식 (1.97) 의 *host* 판)으로 얻으며, 이것이 §3.5 코드 합성의 규칙이다.

¹범위 좌표 규약 — 선언·스윙 범위는 업계 관행(공장의 질량 배합)에 맞춘 질량 분율 $m_{\text{Si}} \in [0, 0.30]$ (0–30 wt%) 기준이다. 전하 보존식 내부 변수는 용량 분율 $f_{\text{Si}} = Q_{\text{Si}}/Q$ 이며 둘은 비용량 환산 $f_{\text{Si}} = m_{\text{Si}} q_{\text{Si}} / [m_{\text{Si}} q_{\text{Si}} + (1 - m_{\text{Si}}) q_{\text{gr}}]$ (q = 비용량)로 잇는다 — $q_{\text{Si}} \gg q_{\text{gr}}$ 라 wt% 수치보다 훨씬 크게 앓아, $[0, 0.30]$ wt% 는 용량 분율로 대체로 $f_{\text{Si}} \approx 0-0.7$ 에 대응한다 (§3.2.3-§3.3.2 의 10–30 wt% 실측 앵커 포함). wt% 기반 실측과의 대조는 이 환산을 거친다.

3.3.2 정직 공백 GS-2 — 공통- μ 완전 동시반응은 1차 근사다

식 (3.3) 은 평형에서 정확하다 — 평형이란 접촉한 모든 상이 하나의 μ 를 공유하는 상태이므로, 무한히 느린 준정적 OCV 곡선 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 는 두 host 가 정말 공통 전위에 동시에 앉는다. 문제는 관측 dQ/dV 가 유한 율속에서 측정된다는 데 있고, 여기서 세 실측이 완전 동시반응 가정과 정성적으로 어긋난다.

문헌 근거. 블렌드 실측이 보이는 편차(*comp_R4/BLEND_UP* 검증분 — 원장 V1 등재 완료): · 연속체 모델은 높은 SoC 에서 흑연이 반응전류 대부분을 담당하다가 깊은 방전으로 갈수록 급격히 Si 상으로 전환됨을 보인다 — 서로 다른 OCV 곡선·질량분율·교환전류밀도의 결과다[30]. · 고-Si 함량(30 wt%) 블렌드를 성분 분리 측정하면 혼합 거동이 두 성분의 단순합이 아니고 (비가산적), 탈리튬화 시 Si-흑연 간 유효 C-rate 격차가 특히 크다[31]. · SiO_x /흑연에서 겹치는 리튬화 전위 (*overlapping lithiation potentials*)가 실재해 공통- μ 의 물리적 근거를 주지만, 바로 그 전위 중첩 구간의 계면에 양방향 Li^+ 확산이 균열을 유발한다(대가의 실측)[32]. 이론 다리로는 §3.1.4 의 N9 실증 (*verbrugge_lisi2016*)과 같은 저자 계보(*Verbrugge*)의 MSMR 블렌드 축소모형이 있다[33].

곧 완전 동시반응(모든 SoC 에서 두 host 가 공통 U_{oc} 에 정확히 함께 반응)은 평형 극한의 1차 근사이고, 유한 율속에서는 (a) SoC 구간별로 우세 반응 host 가 전환되며 (b) 혼합 dQ/dV 가 두 host 평형 기여의 f_{Si} -가중 단순합에서 벗어난다(비가산). 이 편차의 공백 분류는 다음과 같다.

- **4분류 = 물리 가정 충돌.** 식 (3.3) 의 “두 host 가 한 U_{oc} 에 동시반응”은 준정적(평형) 가정이다. 유한 율속의 host 전환·비가산은 이 준정적 읽기와 충돌한다 — 논리 공백(식의 결합)도, 수치해법 문제(유일근은 이미 보증됨)도, 정의상 implicit(그것은 U_{oc} 자체의 지위)도 아니다. 평형 골격은 옳게 닫혀 있고, 어긋나는 것은 그것을 유한 율속 관측에 곧바로 등치하는 물리 가정이다.
- **범위 밖 선언.** 구간별 host 전환·비가산을 담으려면 host 별 교환전류밀도·수송·기계 구속을 넣은 반응전류 배분 모형(예: [30] 계열)이 필요하다 — 이는 평형 대정준 반전의 바깥, 동역학 층의 별도 하위 모형이고 본 장 범위 밖이다(마스터플랜 Non-goals: 구간별 전환 모델링은 후속 버전). §3.5 코드는 평형 합성(공통 U_{oc} 의 f_{Si} -가중 합)까지만 구현하고, 유한 율속 비가산은 구현하지 않는다.
- **경계 표식.** 따라서 본 장은 두 층을 명시 분리한다 — 평형 층(정확: 식 (3.3), 유일근: $f_{Si} \rightarrow 0$ 회수 이월) 대 유한 율속 층(1차 근사: 완전 동시반응, 편차는 GS-2 공백). 전위 중첩 구간의 실재[32] 가 1차 근사의 부분 지지를, host 전환·비가산 [30, 31] 이 그 한계를 동시에 준다.

주의. GS-2 는 골격을 부정하지 않는다 — 식 (3.3) 의 평형 지위와 유일근·회수 검산은 그대로 유효하다. GS-2 가 선언하는 것은 그 평형식을 유한 율속 블렌드 dQ/dV 에 완전 동시반응으로 직결하는 읽기가 1차 근사라는 점, 그리고 그 편차의 정량 모델링이 범위 밖이라는 점이다. 이 정직 분리가 없으면 §3.5 코드의 f_{Si} -가중 합성 곡선을 실측과 1:1 로 오인할 위험이 있다.

3.4 기계 히스테리시스 — Larché–Cahn 유도 시도와 정직 공백 GS-1

생존 지도(§3.1)에서 골격 밖 “새 물리”로 분류된 유일한 노드는 N3(히스테리시스)였다. 크기와 기원이 모두 다르다: 골격의 spinodal 상한 gap 은 $\Omega_j=4RT$ 에서 ≈ 55 mV(식 (1.55))인데 Si 실측 갈림은 수백 mV 이고[10], in situ 측정이 보이는 것은 자유에너지 이중웰이 아니라 조성 유동과 응력-전위 결합이다(§3.1 사실 vi) — 열 쪽 실측도 이를 뒷받침한다(가역열이 발열 3성분 중 최소, §3.2 [26]). 골격에 없는 것은 응력이 화학퍼텐셜에 들어가는 향이며, 그 이론들의 표준 출발점이 개방계 고체의 응력-조성 결합 열역학(Larché–Cahn)이다[13]. 본 절은 그 향을 골격의 결과-사슬 문법((a)→(d))으로 끌어와 닫히는 데까지 유도하고 (§3.4.1), 닫히지 않는 지점을 정확히 짚어 GS-1 을 정직 공백으로 선언한다 (§3.4.2).

3.4.1 닫히는 데까지 — 가역 화학역학 결합의 전위 이동

(a) 출발 — 응력항을 실은 화학퍼텐셜. Part 0 의 전기화학 평형 (§1.2.5 식 (1.35))은 무응력 고체를 전제로 $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV$ 였다. Larché-Cahn 이론은 응력 하 고체에서 이동 중(Li)의 화학퍼텐셜에 응력-부피 결합 몫을 더한다[13]. 평균(정수압) 응력을 $\sigma_h \equiv \frac{1}{3}\text{tr}(\boldsymbol{\sigma})$, Li 삽입의 부분몰 부피를 $\bar{v}_{\text{Li}} \equiv \partial v / \partial (\text{Li 함량})$ 라 두면, 선형 결합의 1차 항은

$$\mu_{\text{Li}}^{\text{host}}(\theta, \sigma_h) = \mu_{\text{Li}}^0(\theta) - \bar{v}_{\text{Li}} \sigma_h \quad (3.6)$$

— 새 기호 셋(σ_h 평균 응력· $\bar{v}_{\text{Li}}$ 부분몰 부피·뒤의 Λ_σ 결합 계수)은 본 절 도입이며 골격의 Ω_j (정규용액 상호작용 [J/mol])와 무관하다. 부호 읽기 — 압축($\sigma_h < 0$)이고 삽입이 팽창을 부르면($\bar{v}_{\text{Li}} > 0$) $-\bar{v}_{\text{Li}}\sigma_h > 0$ 이라 μ_{Li} 가 올라, 압축된 격자에 Li 를 더 넣기가 불리해진다(물리적으로 옳다).

(b) 연산 — 평형 조건에 대입. 식 (3.6) 을 무응력 평형 식 (1.35) 자리에 넣으면

$$\mu_{\text{Li}}^0(\theta_{\text{eq}}) - \bar{v}_{\text{Li}} \sigma_h - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV \quad (3.7)$$

이고, 무응력 극한($\sigma_h=0$)의 평형 전위를 $-FV_{\text{eq}}^0 \equiv \mu_{\text{Li}}^0(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 로 정의해 빼면 상수 덩이가 상쇄된다.

(c) 중간식 — 응력에 의한 전위 이동. 남은 것은 응력 몫뿐이라

$$V(\theta, \sigma_h) = V_{\text{eq}}^0(\theta) + \frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F} \sigma_h \quad (3.8)$$

— 측정 전위가 무응력 평형에서 $\frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F} \sigma_h$ 만큼 어긋난다.

(d) 박스 — 응력-전위 결합 계수. 결합 계수를 정의하면

$$\Lambda_\sigma \equiv \frac{\partial V}{\partial \sigma_h} = \frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F}, \quad \Delta V^{\text{mech}} = \Lambda_\sigma (\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}}). \quad (3.9)$$

리튬화(충전 라벨, $\sigma_d = -1$)는 압축($\sigma_h < 0$)이라 전위를 아래로, 탈리튬화(방전 라벨, $\sigma_d = +1$)는 인장 쪽이라 위로 옮긴다 — 곧 탈리튬화 가치는 높은 전위에 남아 $V^{\text{dis}} > V^{\text{chg}}$ 로, 흑연 분기 식 (1.57)의 부호($U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$)와 같은 방향이다(기원은 다르나 부호 규약은 일관). 여기까지 — 가역 화학역학 결합에 의한 전위 이동 — 는 골격 문법으로 두 스텝에 닫힌다.

검산. 크기 검산(정성) — 식 (3.9) 의 $\Lambda_\sigma = \bar{v}_{\text{Li}}/F$ 는 실측 응력-전위 결합 $\sim 100\text{--}120 \text{ mV/GPa}$ 그 자체다(*tier A* [8]). 같은 $\bar{v}_{\text{Li}}$ 가 Si 의 $\sim 300\%$ 만충 팽창을 부르는 부피이므로(*tier A* [6]), 두 *tier-A* 실측(팽창 크기와 결합 기울기)은 $\bar{v}_{\text{Li}}$ 를 통해 서로 정합하며 Λ_σ 가 $O(100 \text{ mV/GPa})$ 규모임이 자연스럽다. 단 $\bar{v}_{\text{Li}}$ 의 수치(Si 부분몰 부피)를 넣은 정량 산출(Λ_σ 의 정확한 mV/GPa 계산)은 검증 표 밖 입력을 요구하므로 그 정확값은 확인 필요로 남긴다 — 정성 정합(규모 일치)까지만 *tier-A* 근거로 주장한다.

3.4.2 닫히지 않는 데 — 정적 공백 GS-1

식 (3.9) 은 가역 결합이다: 만약 변형이 순수 탄성이라면 σ_h 가 θ 의 단일값 함수이므로 닫힌 사이클에서 $\sigma_h^{\text{dis}} = \sigma_h^{\text{chg}}$ 가 되어 $\Delta V^{\text{mech}} = 0$ — 히스테리시스가 없다. Si 히스테리시스가 존재하는 까닭은 바로 변형이 순수 탄성이 아니라 소성이기 때문이다: *in situ* 측정은 리튬화 시 소성 유동(압축 $\sim -1.75 \text{ GPa}$)을 직접 보이고 [7], 소성은 경로 의존. 비가역 과정이라 σ_h 가 리튬화 경로와 탈리튬화 경로에서 서로 다른 값을 밟는다. 곧

$$\Delta V^{\text{mech}} = \Lambda_\sigma (\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}}) \neq 0 \quad \Longleftarrow \quad \sigma_h = \sigma_h(\theta, \text{이력}) \quad (\text{경로 의존}) \quad (3.10)$$

이며, 이 ΔV^{mech} 를 예측하려면 $\sigma_h(\theta, \text{이력})$ 의 구성식 — 항복 응력·유동 법칙의 탄소성, 또는 입자·SEI 점탄소성[14], 또는 다단 상전이·결정화 경로 분기의 현상학[12] — 이 필요하다. 이것은 평형 자유에너지 $g(\xi)$ 로 적히는 양이 아니고, 별도의 소산 역학 하위 모형이다. 여기서 유도가 닫히지 않는다.

핵심. GS-1 공백 4분류. · 물리 가정 충돌 — 골격의 히스 *gap*(식 (1.55))은 정규용액 이중웰($\Omega_j > 2RT$)이라는 열역학 쌍안정에서 온다. *Si* 갈림은 소성 소산(경로 의존·비가역, 비열역학)에서 온다. 두 기작이 물리적으로 다르므로, “히스테리시스 = 평형 자유에너지 분기”라는 골격 가정이 *Si* 지배 기작과 충돌한다(§3.1 N3·§3.2 열 서명 정합). · 유도 미완결(범위 선언, 논리 공백 아님) — 가역 결합(식 (3.9))은 닫혔다. 닫히지 않는 것은 $\sigma_h(\theta, \text{이력})$ 의 구성식(식 (3.10))이며, 이는 소산 역학 하위 모형으로 본 장 범위 밖이다(마스터플랜 *Non-goals*: 1차원리 기계 히스는 *Larché–Cahn* 접속이 닫히는 범위까지만 — 못 닫으면 정직 공백 유지). 유사 유도로 소성 구성식을 날조하지 않는다.

주의. 본 절이 §3.1 부록 예비 지도(*GS-1* = “충돌 + 유도 미착수”)에서 나아간 지점 — 유도를 실제로 착수해 가역 화학역학 결합(식 (3.9))까지 닫았고, 공백의 위치를 “응력항의 존재”에서 “응력의 경로 의존 구성식”으로 한 단계 좁혔다. 남은 공백은 미착수가 아니라 범위 밖 소산 역학이다. *Si* 전용 완결 유도(소성 구성식 접속)는 *Si* 실측 응력-전위 곡선 확보 후 후속 장 소관이다.

3.5 코드 확장 요구명세 — BlendedAnodeDQDV(*f*_{Si}, *si_case*) 예고

본 절은 R6 코드가 구현할 블렌드 합성의 doc-leads 요구명세다(구현은 R6 소관). 설계 관점은 하나다 — 코드는 생존 지도를 실행 가능하게 만든 것이다: N9(이월)는 $f_{\text{Si}}=0$ bit-exact 게이트로, 재해석·부분 노드 중 케이스 성분이 담는 셋(N2·N4·N6)은 *Si* 케이스 셋 파라미터로, 새 물리·비가산 공백(*GS-1*·*GS-2*)은 명시적 코드 경계로 들어간다(조용히 날조하지 않는다).

3.5.1 계약 — $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독 bit-exact

신규 클래스 *BlendedAnodeDQDV*(*f*_{Si}, *si_case*)(제안)는 기존 흑연 클래스 *GraphiteAnodeDischargeDQDV* 를 합성으로 감싼다 — 두 host 인스턴스(흑연·*Si*)를 각각 표준 진입점(*curve-dqdv-equilibrium*)으로 평가하고, 공통 전위 축에서 합친다. 최우선 계약은 하위호환이다:

$$f_{\text{Si}} = 0 \implies \text{BlendedAnodeDQDV}(\cdot) \equiv \text{GraphiteAnodeDischargeDQDV}(\cdot) \quad (\text{bit-exact}) \quad (3.11)$$

— 식 (3.3) 의 검산 (ii) ($Q_{\text{Si}}=0$ 회수)의 코드판이다. *Si* 합이 통째로 사라지므로 반환 배열이 흑연 단독 경로와 부동소수점까지 동일해야 한다(회귀 게이트).

3.5.2 합성 — 용량 배분과 공통 V_n

용량은 f_{Si} 로 배분되고(식 (3.3) 의 정의: $Q_{\text{Si}}=f_{\text{Si}}Q$, $Q_{\text{gr}}=(1-f_{\text{Si}})Q$), host 내부 전이 배분 $\{Q_j^{\text{host}}\}$ 은 각 host 케이스 리스트가 정한다. dQ/dV 는 두 host 평형 중의 합 (3.5) 을 같은 V_{app} 배열 위에서 평가해 얻는다 — 공통 V_n 이란 두 host 가 하나의 전위 축을 공유한다는 뜻이고, 이는 두 host 가 μ 하나를 공유한다는 물리(§3.3.1)의 코드 표현이다. 배경 미분용량 C_{bg} 는 전극 단위로 한 번만 더한다(host 별 중복 가산 금지).

3.5.3 Si 케이스 셋 — *si_case* 선택자

si_case 는 세 서브케이스를 고른다 — 'elemental'·'siox'·'sic'. 각 케이스는 흑연 *GRAPHITE_STAGING_LIT* 에 대응하는 *Si* 전이 초기값 리스트(제안 명: *SI_ELEMENTAL_LIT*·*SI_OX_LIT*·*SI_C_LIT*)를 갖고, 값은 표 3 의 tier

명기 시연값이다(신뢰값 아님 — round-trip 피팅 override 전제). 케이스 리스트는 곡선 기술 성분 이지 물리 상전이 성분이 아님을 주석에 명시한다(§3.1.4 의 성분 $\neq$ 상전이 경고). SiO_x 의 두 공백 (평균 전위·절대 히스, §3.2.2)은 코드에서도 tier-C placeholder 또는 명시적 None(공백)으로 계승하고, 임의값으로 메우지 않는다.

3.5.4 게이트와 정직한 경계

코드 대응. 요구 게이트(*R6 exit* 조건). · ***G1 bit-exact*:** $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독과 부동소수점 동일 ((3.11)). · ***G2* 스위치 연속성:** $m_{\text{Si}} \in (0, 0.30](\text{wt}\%$ 기준 스위치 — f_{Si} 는 비용량 환산, §3.3.1 각주)에서 곡선이 f_{Si} 에 연속(불연속 점프 없음) — 대조 데이터는 f_{Si} 스위치 실측(5–20 wt%: [29][표 3 각주 e]·30 wt%: [31][§3.3.2], tier-A). · ***G3* 용량 보존:** 평형 산출에서 배경을 뺀 적분 $\int (dQ/dV - C_{\text{bg}}) dV = Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}$ 가 f_{Si} 전 구간에서 성립(*host* 합이 총용량을 정확히 재현 — 식 (3.5) 에서 용량을 나르는 것은 *host* 이중합 몫뿐). 검사 창은 전 전이를 덮게 잡고(모든 U_j^{host} 에서 $k w_j^{\text{host}}$ 이상 여유, 잘림 오차 상한 $\sum_{\text{host},j} Q_j^{\text{host}} e^{-k}$), 구적·잘림 합산 상대 공차는 *R6* 이 명시해 고정한다(제안 예: $k=20$, $|\Delta|/Q \leq 10^{-6}$).

주의. 코드 경계(공백의 코드 표현). 두 공백을 코드가 침범하지 않는다 — (i) ***GS-1*(기계 히스):** BlendedAnodeDQDV 는 *Si* 히스테리시스를 1차원리로 합성하지 않는다. 응력 결합 항 (3.8) 은 선택적 $\Lambda_{\sigma} \cdot \sigma_h$ 오프셋 혹은로만 노출하고(경로 의존 σ_h 는 사용자 입력), 소성 폐합은 구현하지 않는다(§3.4.2 범위 선언). (ii) ***GS-2*(비가산):** 합성은 공통- μ 완전 동시반응 1차 근사까지다 — 구간별 *host* 전환·비가산 보정은 구현하지 않으며(§3.3.2 범위 밖), *G2* 스위치 연속성은 이 1차 근사 안에서의 연속성 검사임을 *docstring* 에 명시한다. 곧 코드가 낼 수 있는 것과 못 내는 것의 경계가 문건 공백과 1:1 이다.

이 요구명세로 *R6* 는 흑연 단독 회귀를 깨지 않으면서(*G1*) 블렌드 곡선을 f_{Si} 하나로 토글하고(*G2*·*G3*), 두 정직 공백을 코드 경계로 보존한다 — 생존 지도(§3.1)가 문건에서 한 판정이 코드에서도 그대로 판정으로 남는다.

References

- [1] C. J. Wen and R. A. Huggins, “Chemical diffusion in intermediate phases in the lithium-silicon system,” *J. Solid State Chem.* **37**(3), 271–278 (1981). DOI: 10.1016/0022-4596(81)90487-4. [고온 평형 Li–Si 중간상 titration 원전.]
- [2] P. Limthongkul, Y.-I. Jang, N. J. Dudney, and Y.-M. Chiang, “Electrochemically-driven solid-state amorphization in lithium-silicon alloys and implications for lithium storage,” *Acta Mater.* **51**(4), 1103 (2003). DOI: 10.1016/S1359-6454(02)00514-1.
- [3] J. Li and J. R. Dahn, “An In Situ X-Ray Diffraction Study of the Reaction of Li with Crystalline Si,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(3), A156–A161 (2007). DOI: 10.1149/1.2409862.
- [4] M. N. Obrovac and L. Christensen, “Structural Changes in Silicon Anodes during Lithium Insertion/Extraction,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **7**(5), A93–A96 (2004). DOI: 10.1149/1.1652421. [$\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 준안정 결정화.]
- [5] V. L. Chevrier and J. R. Dahn, “First Principles Model of Amorphous Silicon Lithiation,” *J. Electrochem. Soc.* **156**(6), A454–A458 (2009). DOI: 10.1149/1.3111037. [비정질 경로의 경사 전위-조성 곡선.]

- [6] L. Y. Beaulieu, K. W. Eberman, R. L. Turner, L. J. Krause, and J. R. Dahn, “Colossal Reversible Volume Changes in Lithium Alloys,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **4**(9), A137 (2001). DOI: 10.1149/1.1388178.
- [7] V. A. Sethuraman, M. J. Chon, M. Shimshak, V. Srinivasan, and P. R. Guduru, “In situ measurements of stress evolution in silicon thin films during electrochemical lithiation and delithiation,” *J. Power Sources* **195**(15), 5062–5066 (2010). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2010.02.013. [소성 유동 ~ -1.75 GPa.]
- [8] V. A. Sethuraman, V. Srinivasan, A. F. Bower, and P. R. Guduru, “In Situ Measurements of Stress-Potential Coupling in Lithiated Silicon,” *J. Electrochem. Soc.* **157**(11) (2010). DOI: 10.1149/1.3489378. [응력-전위 결합 ~ 100 – 120 mV/GPa — 쪽 범위는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [9] X. H. Liu, L. Zhong, S. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, and J. Y. Huang, “Size-Dependent Fracture of Silicon Nanoparticles During Lithiation,” *ACS Nano* **6**(2), 1522–1531 (2012). DOI: 10.1021/nl204476h. [임계 ~ 150 nm.]
- [10] M. N. Obrovac and V. L. Chevrier, “Alloy Negative Electrodes for Li-Ion Batteries,” *Chem. Rev.* **114**(23), 11444–11502 (2014). DOI: 10.1021/cr500207g. [합금 음극 총람 리뷰, tier B.]
- [11] M. W. Verbrugge, D. R. Baker, and X. Xiao, “Formulation for the Treatment of Multiple Electrochemical Reactions and Associated Speciation for the Lithium-Silicon Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **163**(2), A262–A271 (2016). DOI: 10.1149/2.0581602jes. [다반응-speciation — 전하 보존 구조의 Si 실증(MSMR 계보).]
- [12] Y. Jiang, G. Offer, J. Jiang, M. Marinescu, and H. Wang, “Voltage Hysteresis Model for Silicon Electrodes for Lithium Ion Batteries, Including Multi-Step Phase Transformations, Crystallization and Amorphization,” *J. Electrochem. Soc.* **167**(13), 130533 (2020). DOI: 10.1149/1945-7111/abbbba.
- [13] F. Larché and J. W. Cahn, “A linear theory of thermochemical equilibrium of solids under stress,” *Acta Metall.* **21**(8), 1051–1063 (1973). DOI: 10.1016/0001-6160(73)90021-7. [응력-조성 결합 화학퍼텐셜의 이론 원전.]
- [14] L. Köbbing, A. Latz, and B. Horstmann, “Voltage Hysteresis of Silicon Nanoparticles: Chemo-Mechanical Particle-SEI Model,” *Adv. Funct. Mater.*, 2308818. DOI: 10.1002/adfm.202308818. [SEI 점탄소성 소산 히스 모델 — 인쇄 권·호는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [15] J. W. Wang, Y. He, F. Fan, X. H. Liu, S. Xia, Y. Liu, C. T. Harris, H. Li, J. Y. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, “Two-Phase Electrochemical Lithiation in Amorphous Silicon,” *Nano Lett.* **13**, 709–715 (2013). DOI: 10.1021/nl304379k.
- [16] M. T. McDowell, S. W. Lee, J. T. Harris, B. A. Korgel, C. Wang, W. D. Nix, Y. Cui, “In Situ TEM of Two-Phase Lithiation of Amorphous Silicon Nanospheres,” *Nano Lett.* **13**, 758–764 (2013). DOI: 10.1021/nl3044508.
- [17] K. Ogata, E. Salager, C. J. Kerr, A. E. Fraser, C. Ducati, A. J. Morris, S. Hofmann, C. P. Grey, “Revealing lithium-silicide phase transformations in nano-structured silicon-based lithium ion batteries via in situ NMR spectroscopy,” *Nat. Commun.* **5**, 3217 (2014). DOI: 10.1038/ncomms4217.

- [18] M. Miyachi, H. Yamamoto, H. Kawai, T. Ohta, M. Shirakata, “Analysis of SiO Anodes for Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **152**, A2089 (2005). DOI: 10.1149/1.2013210.
- [19] K. Kitada, O. Pecher, P. C. M. M. Magusin, M. F. Groh, R. S. Weatherup, C. P. Grey, “Unraveling the Reaction Mechanisms of SiO Anodes for Li-Ion Batteries by Combining in Situ ^7Li and ex Situ $^7\text{Li}/^{29}\text{Si}$ Solid-State NMR Spectroscopy,” *J. Am. Chem. Soc.* **141**, 7014–7027 (2019). DOI: 10.1021/jacs.9b01589.
- [20] L. Zhang, Y. Qin, Y. Liu, Q. Liu, Y. Ren, A. N. Jansen, W. Lu, “Capacity Fading Mechanism and Improvement of Cycling Stability of the SiO Anode for Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **165**, A2102–A2107 (2018). DOI: 10.1149/2.0431810jes.
- [21] J. H. Yom, S. W. Hwang, S. M. Cho, W. Y. Yoon, “Improvement of irreversible behavior of SiO anodes for lithium ion batteries by a solid state reaction at high temperature,” *J. Power Sources* **311**, 159–166 (2016). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.02.025.
- [22] H. F. Andersen, C. E. L. Foss, J. Voje, R. Tronstad, T. Møkkelbost, P. E. Vullum, A. Ulvestad, M. Kirkengen, J. P. Mæhlen, “Silicon-Carbon composite anodes from industrial battery grade silicon,” *Sci. Rep.* **9**, 14814 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-51324-4.
- [23] O. Naboka, C. Yim, Y. Abu-Lebdeh, “Practical Approach to Enhance Compatibility in Silicon/Graphite Composites to Enable High-Capacity Li-Ion Battery Anodes,” *ACS Omega* **6**, 2644–2654 (2021). DOI: 10.1021/acsomega.0c04811.
- [24] Y. Lee, S. C. Hong, K. Kim, J. Park, J. Kim, B. Kang, Y. Kim, C. Lee, S. Son, B. Cho, J. Kim, S. Woo, G. Lee, K. Kang, “Multiscale Carbon-Integrated Silicon Anode for Stable Cycling Under Practical Lithium-Ion Battery Conditions,” *Adv. Energy Mater.* e04250 (2025). DOI: 10.1002/aenm.202504250.
- [25] K. Böhm, S. Zintel, P. Ganninger, J. Jäger, T. Markus, D. Henriques, “Exploring the Impact of State of Charge and Aging on the Entropy Coefficient of Silicon–Carbon Anodes,” *Energies* **17**, 5790 (2024). DOI: 10.3390/en17225790.
- [26] D. J. Arnot, E. Allcorn, K. L. Harrison, “Effect of Temperature and FEC on Silicon Anode Heat Generation Measured by Isothermal Microcalorimetry,” *J. Electrochem. Soc.* **168**, 110509 (2021). DOI: 10.1149/1945-7111/ac315c.
- [27] K. Böhm, C. Bracht, C. Kallfaß, T. Markus, D. Henriques, “Temperature-Dependent Thermal Effects and Capacity Characteristics of Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **172**, 050537 (2025). DOI: 10.1149/1945-7111/adda7a.
- [28] M. E. Wojtala, A. A. Zülke, R. Burrell, M. Nagarathinam, G. Li, H. E. Hoster, D. A. Howey, M. P. Mercer, “Entropy Profiling for the Diagnosis of NCA/Gr-SiO_x Li-Ion Battery Health,” *J. Electrochem. Soc.* **169**, 100527 (2022). DOI: 10.1149/1945-7111/ac87d1.
- [29] M. Gautam, G. K. Mishra, K. Bhawana, C. S. Kalwar, D. Dwivedi, A. Yadav, S. Mitra, “Relationship between Silicon Percentage in Graphite Anode to Achieve High-Energy-Density Lithium-Ion Batteries,” *ACS Appl. Mater. Interfaces* **16**, 45809–45820 (2024). DOI: 10.1021/acsaami.4c10178.
- [30] W. Ai, N. Kirkaldy, Y. Jiang, G. Offer, H. Wang, B. Wu, “A composite electrode model for lithium-ion batteries with silicon/graphite negative electrodes,” *J. Power Sources* **527**, 231142 (2022). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231142.

- [31] D. Chatzogiannakis, I. Ghilescu, G. Giannadaki, M. Cabello, M. Casas-Cabanas, M. R. Palacin, “Decoupling Silicon and Graphite Contribution in High-Silicon Content Composite Electrodes,” *Batteries & Supercaps* **8**, e202500104 (2025). DOI: 10.1002/batt.202500104.
- [32] M. Zhan, B. Jin, N. Stapf, J. Meyer, K. P. Birke, A. Fill, “Unraveling the vertical expansion and hysteresis in SiOx/graphite composite electrodes via in-situ dilatometry and cracking origins via X-ray diffraction and scanning electron microscopy,” *J. Energy Storage* **154**, 121227 (2026). DOI: 10.1016/j.est.2026.121227.
- [33] M. Tu, T. Dao, M. W. Verbrugge, B. Koch, “Mathematical Model for a Lithium-Ion Battery with a SiO/Graphite Blended Electrode Based on a Reduced Order Model Derived Using Perturbation Theory,” *J. Electrochem. Soc.* **171**, 050539 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4823.